

Endurecimiento de Sistemas (Systems Hardening) con AWS Systems Manager Patch Manager

 **Dificultad:** Intermedio

 **Tiempo Estimado:** 60 minutos

 **Servicios Principales:** AWS Systems Manager (Patch Manager, Fleet Manager, Run Command), Amazon EC2.

Resumen y Objetivos

En este laboratorio, automatizarás el proceso de actualización y parcheo de sistemas operativos (OS) a gran escala utilizando **AWS Systems Manager (SSM)**. Aprenderás a aplicar líneas base predeterminadas (*Default Baselines*) en instancias Linux y a crear líneas base personalizadas (*Custom Baselines*) con reglas estrictas de aprobación para instancias Windows.

Objetivos alcanzados al finalizar:

- ☒ Aplicar parches a instancias Linux utilizando la línea base por defecto de AWS.
 - ☒ Crear una línea base de parches personalizada para Windows Server con reglas específicas de severidad y días de auto-aprobación.
 - ☒ Utilizar etiquetas (*Patch Groups*) para agrupar y dirigir el despliegue de parches.
 - ☒ Verificar el estado de cumplimiento (*Compliance*) de toda tu flota de servidores desde un panel centralizado.
-

Análisis del Escenario (Diagnóstico Inicial)

En organizaciones con cientos o miles de estaciones de trabajo y servidores, actualizar el software de forma manual es logísticamente imposible y representa un riesgo crítico de seguridad. Una política de endurecimiento (*Hardening*) requiere garantizar que todos los nodos ejecuten versiones de software seguras y aprobadas.

Diagnóstico y Estrategia: El entorno cuenta con una flota mixta (3 instancias Linux y 3 instancias Windows) que ya tienen configurado el agente de SSM y un rol de IAM adecuado. Como Ingeniero de Soporte Cloud, tu estrategia será centralizar la gestión utilizando **Patch Manager**. Aprovecharás las etiquetas de EC2 (**Patch Group**) para segregar los entornos lógicamente (**LinuxProd** y **WindowsProd**) y aplicar las actualizaciones de forma automatizada y sin intervención manual.

Arquitectura del Laboratorio

1. **Nodos Gestionados:** Instancias de Amazon EC2 (Linux y Windows) preconfiguradas con el SSM Agent y perfiles de instancia (IAM Roles) habilitados para Systems Manager.
2. **Fleet Manager:** Componente de SSM que actúa como inventario visual de los nodos gestionados.
3. **Patch Baselines:** Reglas que definen qué parches son aprobados, rechazados o ignorados (tanto nativos de AWS como personalizados).

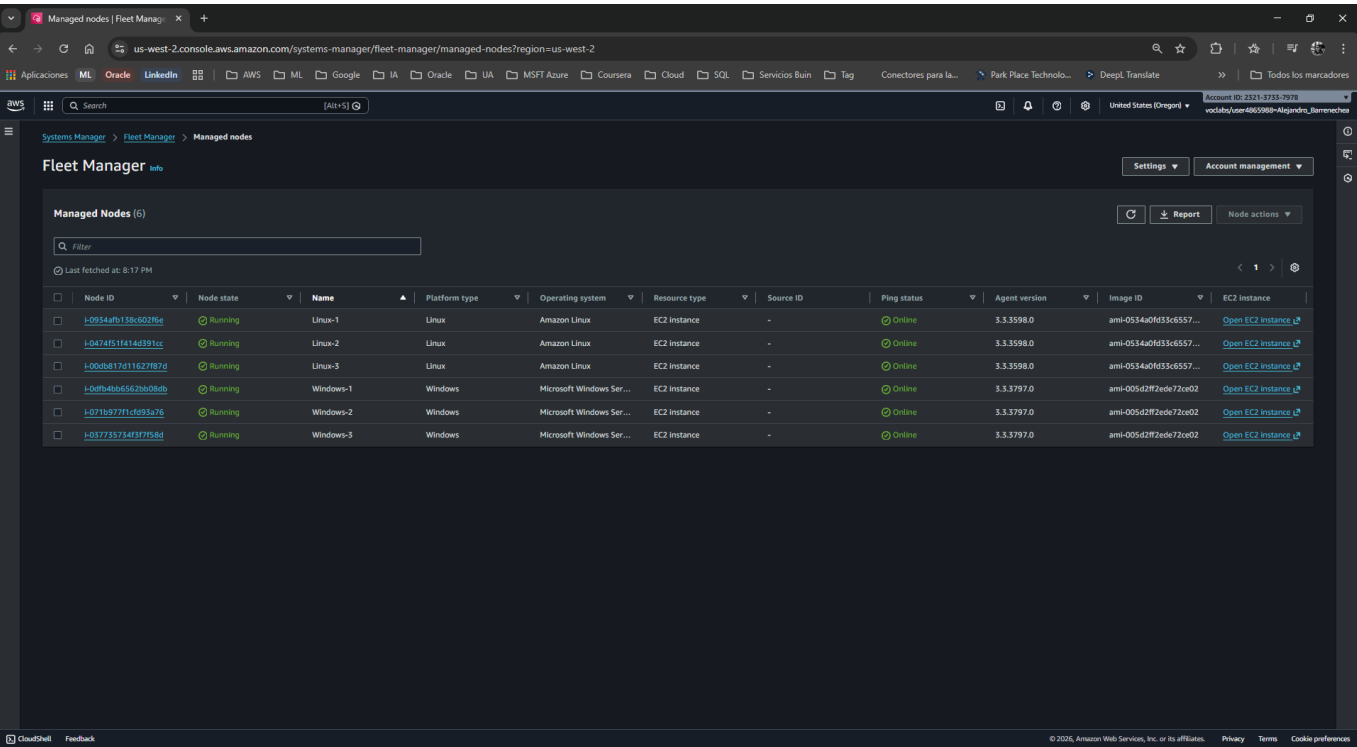
4. **Run Command:** Motor de ejecución que AWS Systems Manager utiliza por detrás (mediante el documento [AWS-RunPatchBaseline](#)) para instalar los parches en las instancias.

Desarrollo de las Tareas (Paso a Paso)

Tarea 1: Parchear instancias Linux usando líneas base por defecto

En esta tarea, auditarás el inventario y parchearás las instancias Linux utilizando las configuraciones nativas que AWS provee.

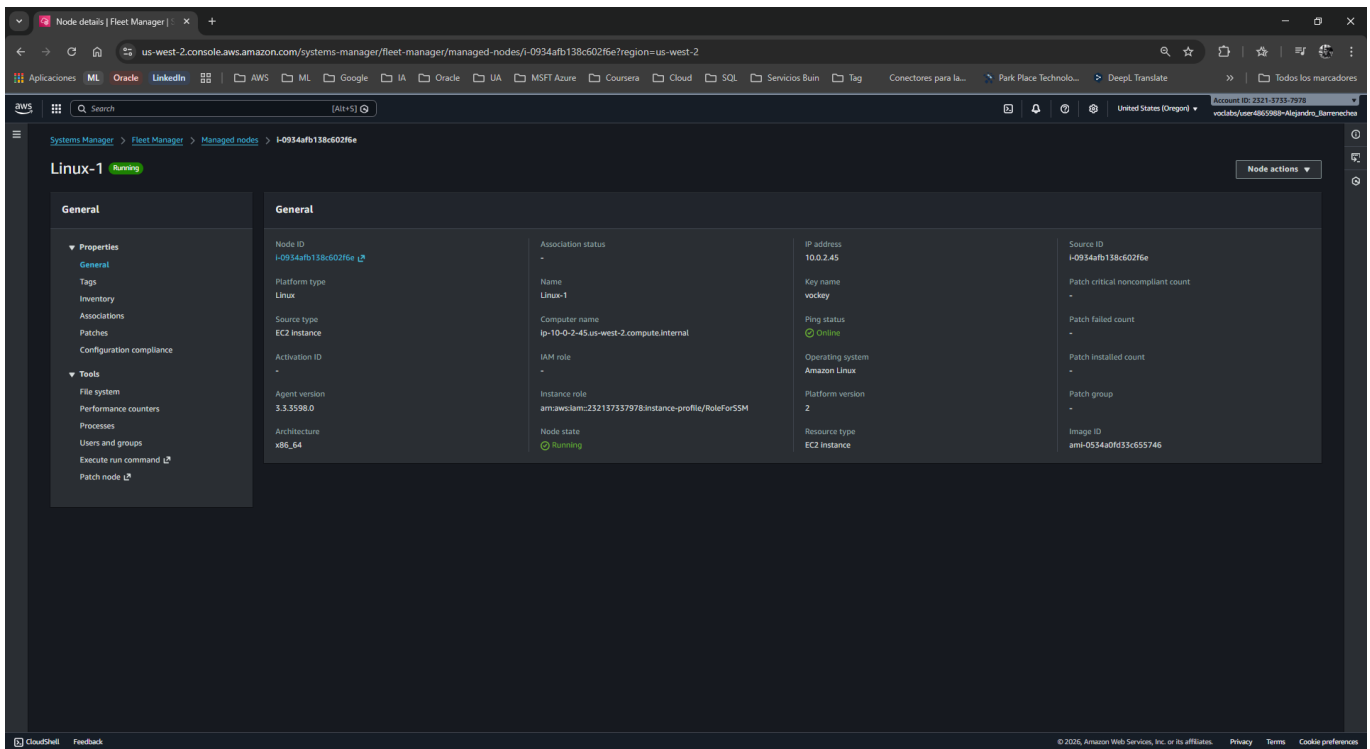
1. En la barra de búsqueda de la consola, escribe **Systems Manager** y selecciónalo.
2. En el panel de navegación izquierdo, bajo **Node Management**, selecciona **Fleet Manager**.
 - *Nota Analítica:* Aquí verás tus 6 instancias preconfiguradas. Solo aparecen en esta lista porque tienen el agente SSM ejecutándose y los permisos de IAM correctos.



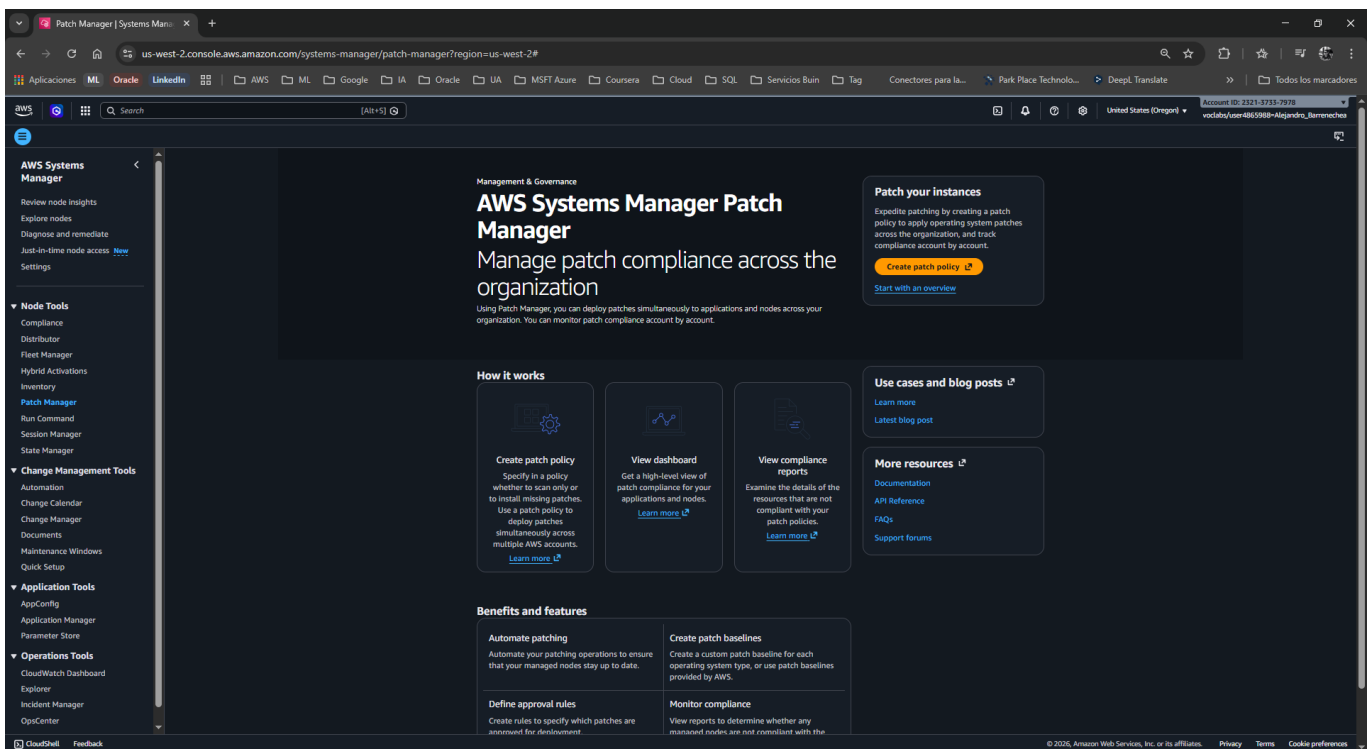
The screenshot shows the AWS Systems Manager Fleet Manager console. The 'Managed Nodes' section is active, displaying a table with 6 nodes. The table columns include Node ID, Node state, Name, Platform type, Operating system, Resource type, Source ID, Ping status, Agent version, Image ID, and EC2 Instance. The first three nodes are Linux instances (Linux-1, Linux-2, Linux-3) and the last three are Windows instances (Windows-1, Windows-2, Windows-3). All nodes are in a 'Running' state and have a 'Ping status' of 'Online'.

Node ID	Node state	Name	Platform type	Operating system	Resource type	Source ID	Ping status	Agent version	Image ID	EC2 Instance
i-0914afb138c60296e	Running	Linux-1	Linux	Amazon Linux	EC2 instance	-	Online	3.3.3598.0	ami-0534a0f633c6557...	Open EC2 instance
i-0474f51f14d3910c	Running	Linux-2	Linux	Amazon Linux	EC2 instance	-	Online	3.3.3598.0	ami-0534a0f633c6557...	Open EC2 instance
i-006b817d116278b7e	Running	Linux-3	Linux	Amazon Linux	EC2 instance	-	Online	3.3.3598.0	ami-0534a0f633c6557...	Open EC2 instance
i-0dfb4b6562b0b08db	Running	Windows-1	Windows	Microsoft Windows Ser...	EC2 instance	-	Online	3.3.3797.0	ami-005d2f2ede72ce02	Open EC2 instance
i-071b9771cd953476	Running	Windows-2	Windows	Microsoft Windows Ser...	EC2 instance	-	Online	3.3.3797.0	ami-005d2f2ede72ce02	Open EC2 instance
i-037735734f3f7f5bd	Running	Windows-3	Windows	Microsoft Windows Ser...	EC2 instance	-	Online	3.3.3797.0	ami-005d2f2ede72ce02	Open EC2 instance

3. Selecciona la casilla de la instancia **Linux-1**, haz clic en el menú desplegable **Node actions** y selecciona **View details**. Observa el sistema operativo y el rol de IAM asociado, luego vuelve a la página principal de Systems Manager.



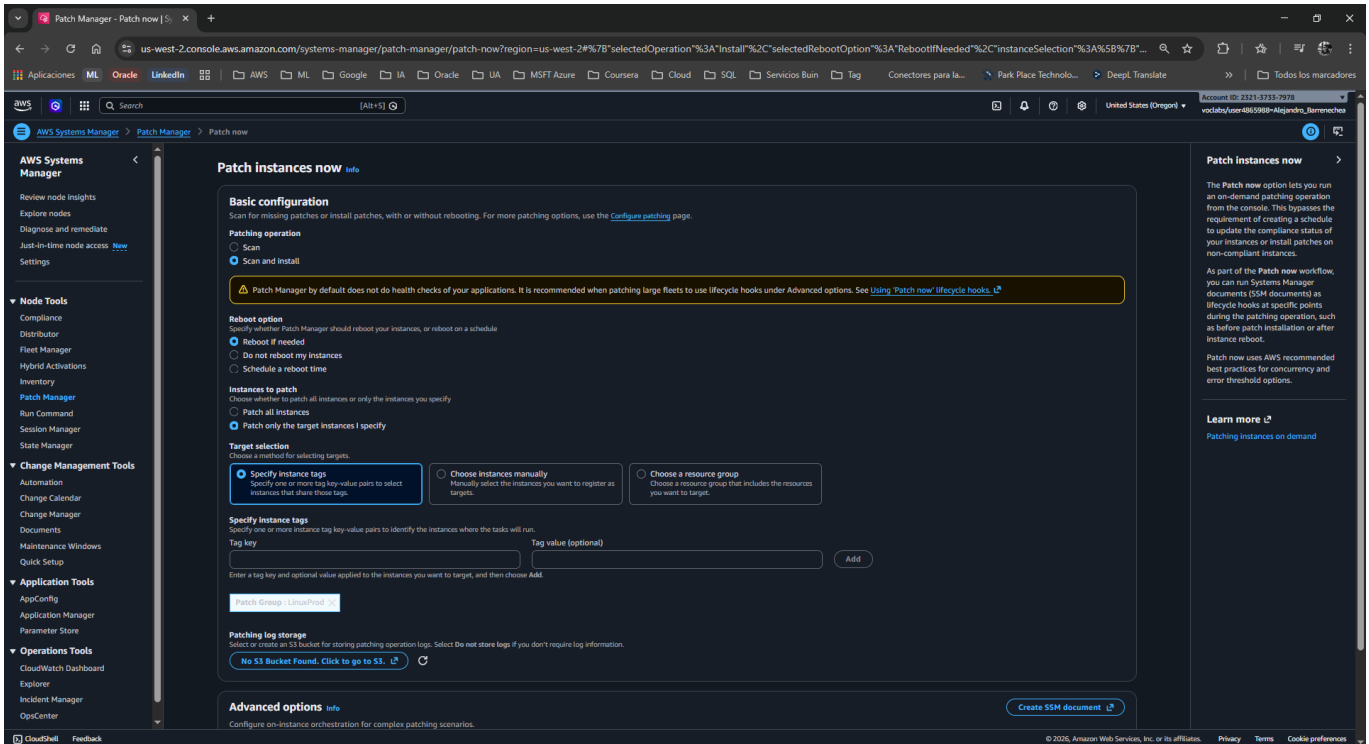
4. En el panel izquierdo, bajo **Node Management**, selecciona **Patch Manager**. (Si aparece una pantalla de bienvenida, haz clic en *Start with an overview*).



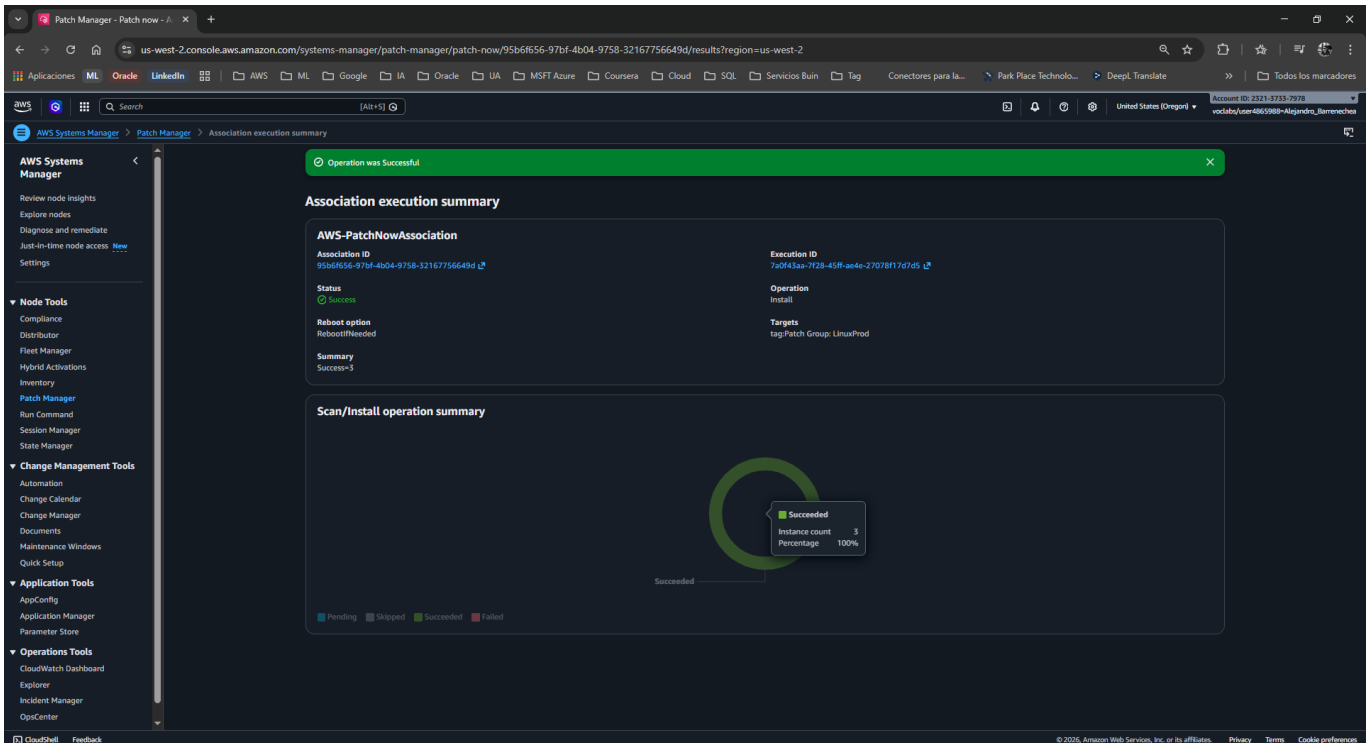
5. Haz clic en el botón **Patch now** (Parchear ahora).
6. Bajo **Basic configuration** (Configuración básica), establece lo siguiente:
- **Patching operation:** *Scan and install* (Escanear e instalar).
 - **Reboot option:** *Reboot if needed* (Reiniciar si es necesario).
 - **Instances to patch:** *Patch only the target instances I specify* (Parchear solo instancias específicas).
 - **Target selection:** *Specify instance tags* (Especificar etiquetas de instancia).
 - **Tag key:** *Patch Group*

- **Tag value:** LinuxProd

7. Haz clic en **Add** (Agregar) y luego en el botón inferior **Patch now**.



8. Observa la nueva página (**AWS-PatchNowAssociation**). Monitoriza el panel visual **Scan/Install operation summary** hasta que la operación se complete en las 3 instancias Linux.

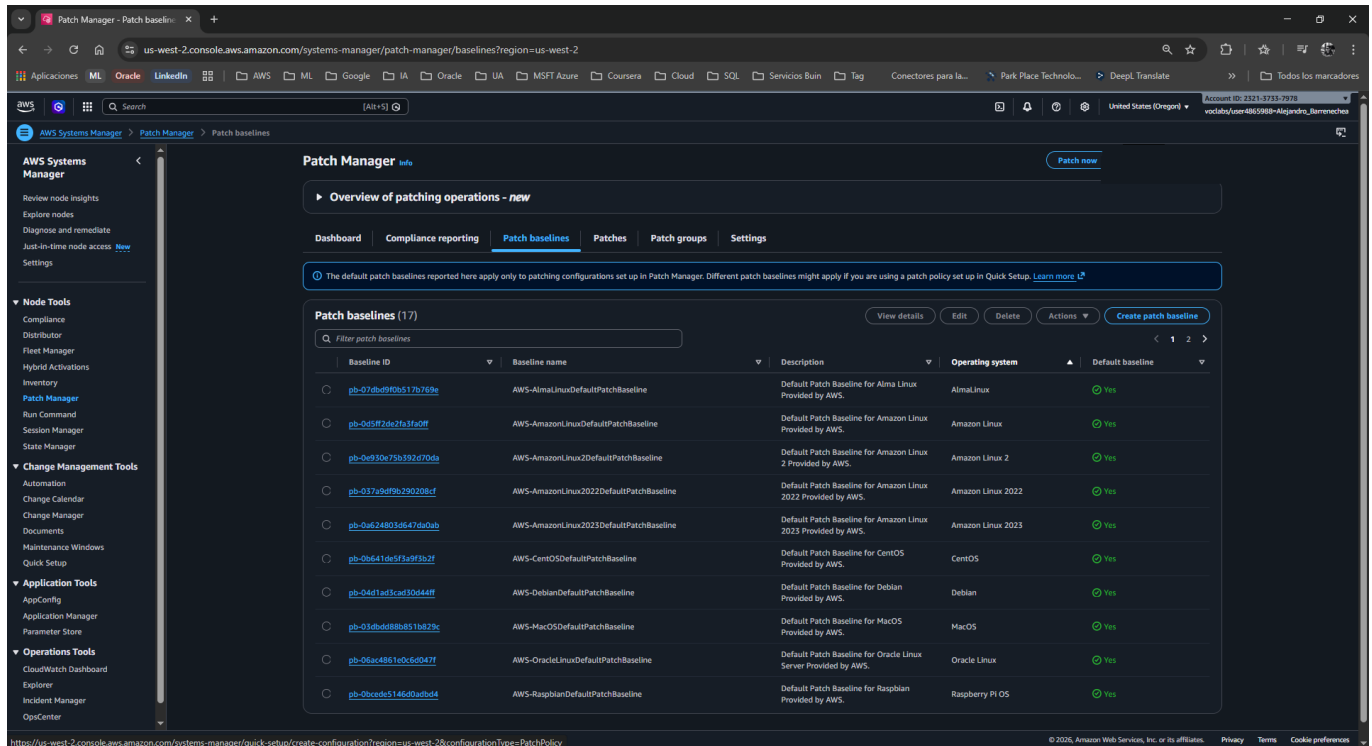


 **Tarea 2: Crear una línea base de parches personalizada para Windows**

Para Windows, crearás reglas específicas de actualizaciones de seguridad, requiriendo un periodo de gracia antes de instalarlas.

1.  Vuelve a la consola de **Systems Manager > Patch Manager**.

2. Selecciona la pestaña **Patch baselines** y haz clic en **Create patch baseline**.

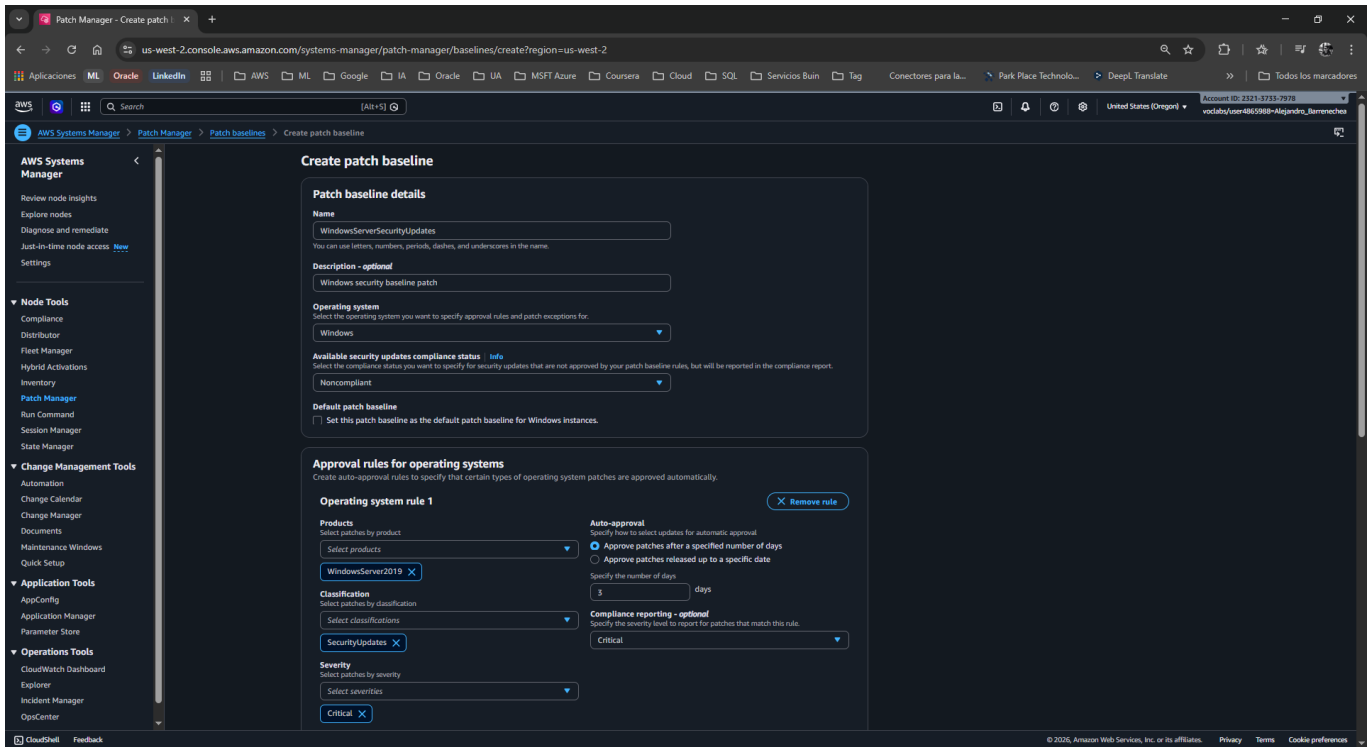


3. Completa los detalles de la línea base:

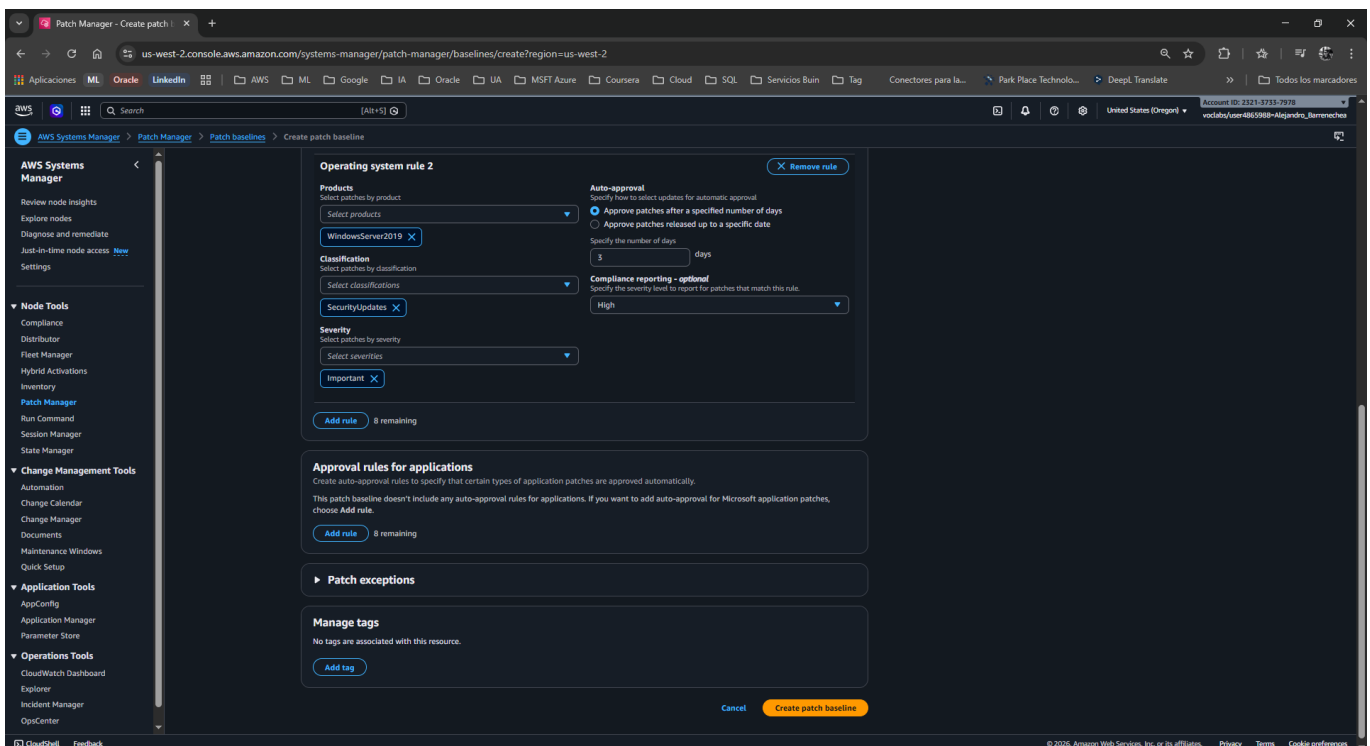
- **Name:** **WindowsServerSecurityUpdates**
- **Description:** **Windows security baseline patch**
- **Operating system:** **Windows**
- *Asegúrate de dejar desmarcada la casilla "Default patch baseline".*

4. En la sección **Approval rules for operating systems** (Reglas de aprobación), configura la **Regla 1**:

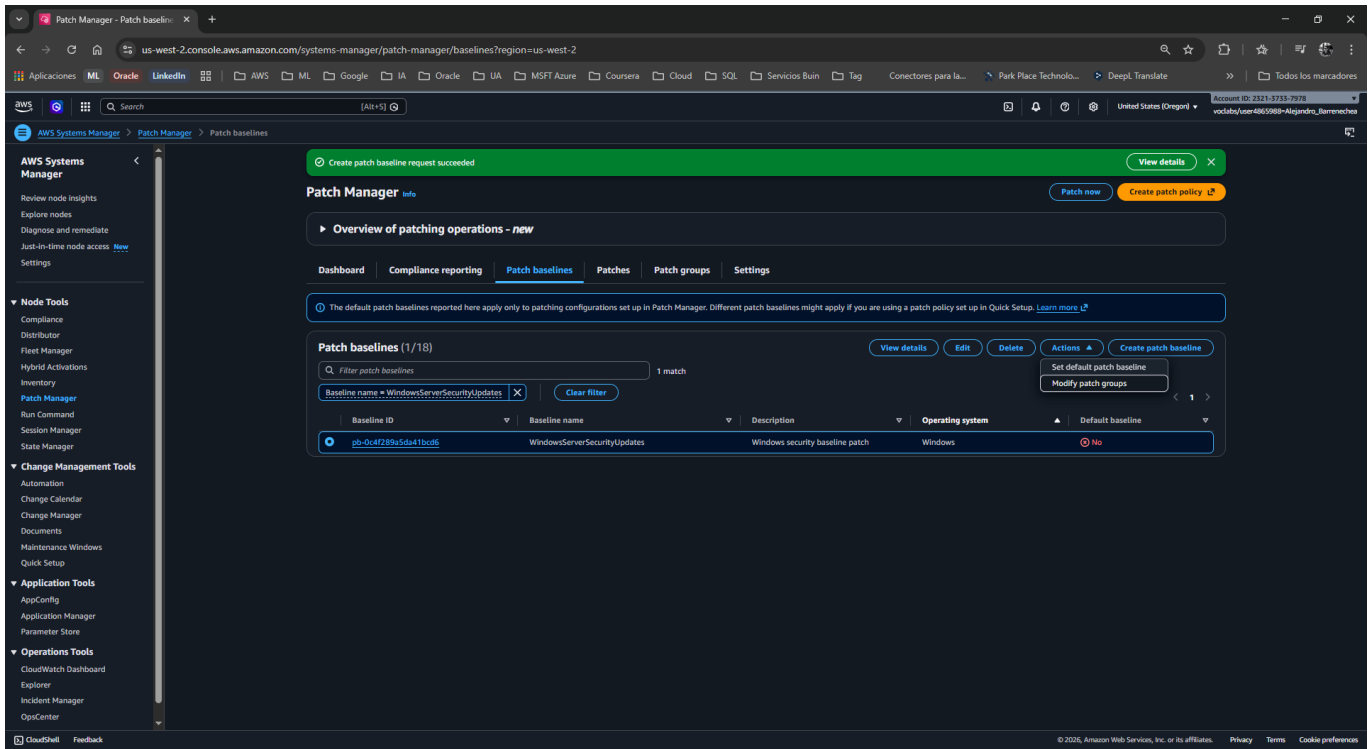
- **Products:** Elige **WindowsServer2019**. (Asegúrate de deseleccionar "All" en el menú desplegable).
- **Severity:** Selecciona **Critical**.
- **Classification:** Selecciona **SecurityUpdates**.
- **Auto-approval:** Escribe **3 days** (Esto espera 3 días tras el lanzamiento del parche antes de instalarlo, evitando bugs de "Día Cero").
- **Compliance reporting:** Selecciona **Critical**.



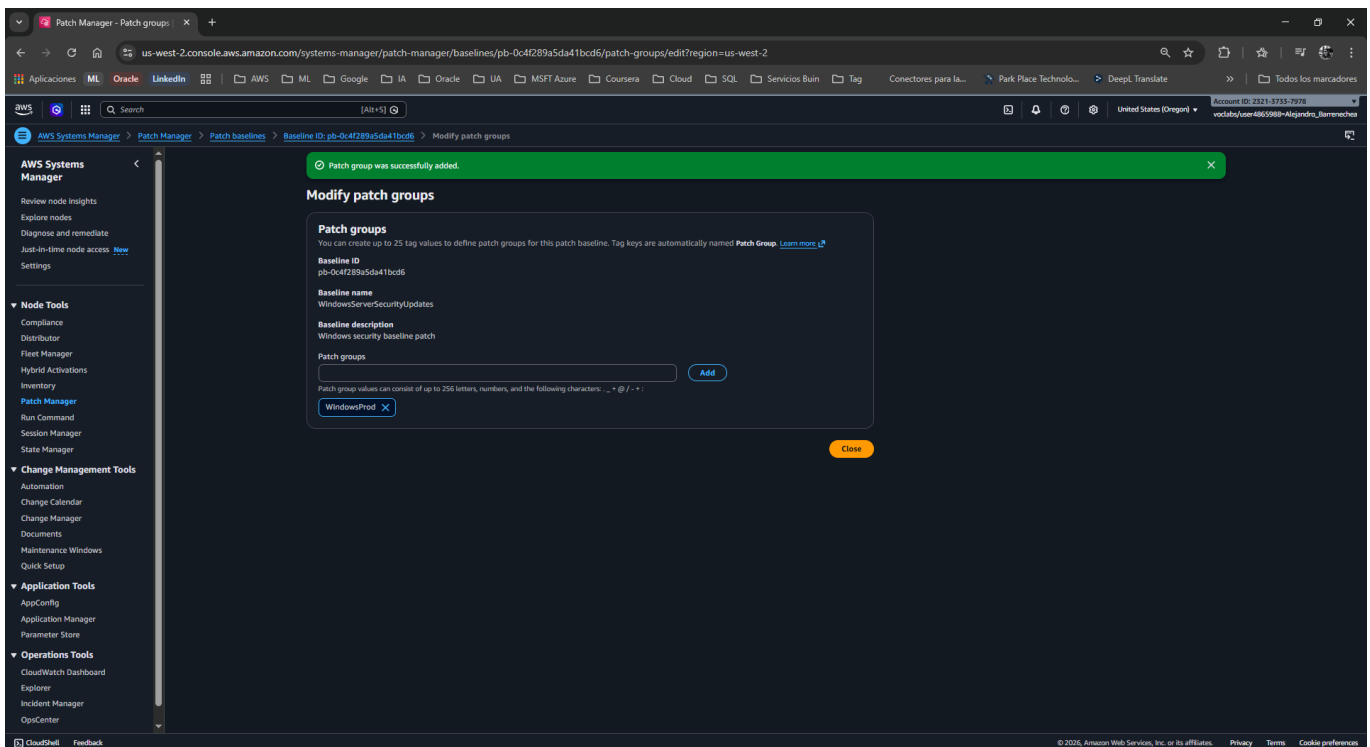
5. + Haz clic en **Add rule** para añadir una **Regla 2** y configúrala así:
 - **Products:** Elige **WindowsServer2019** (Deseleccionando "All").
 - **Severity:** Selecciona **Important**.
 - **Classification:** Selecciona **SecurityUpdates**.
 - **Auto-approval:** Escribe **3** days.
 - **Compliance reporting:** Selecciona **High**.



6. 📄 Haz clic en **Create patch baseline**.
7. 🔍 En la lista de *Patch baselines* (puedes usar la barra de búsqueda), selecciona el botón de opción circular junto a tu nueva línea base **WindowsServerSecurityUpdates**.
8. ⚙️ Haz clic en **Actions** > **Modify patch groups**.



1. En el campo *Patch groups*, escribe exactamente **WindowsProd** y haz clic en **Add**, luego en **Close**.

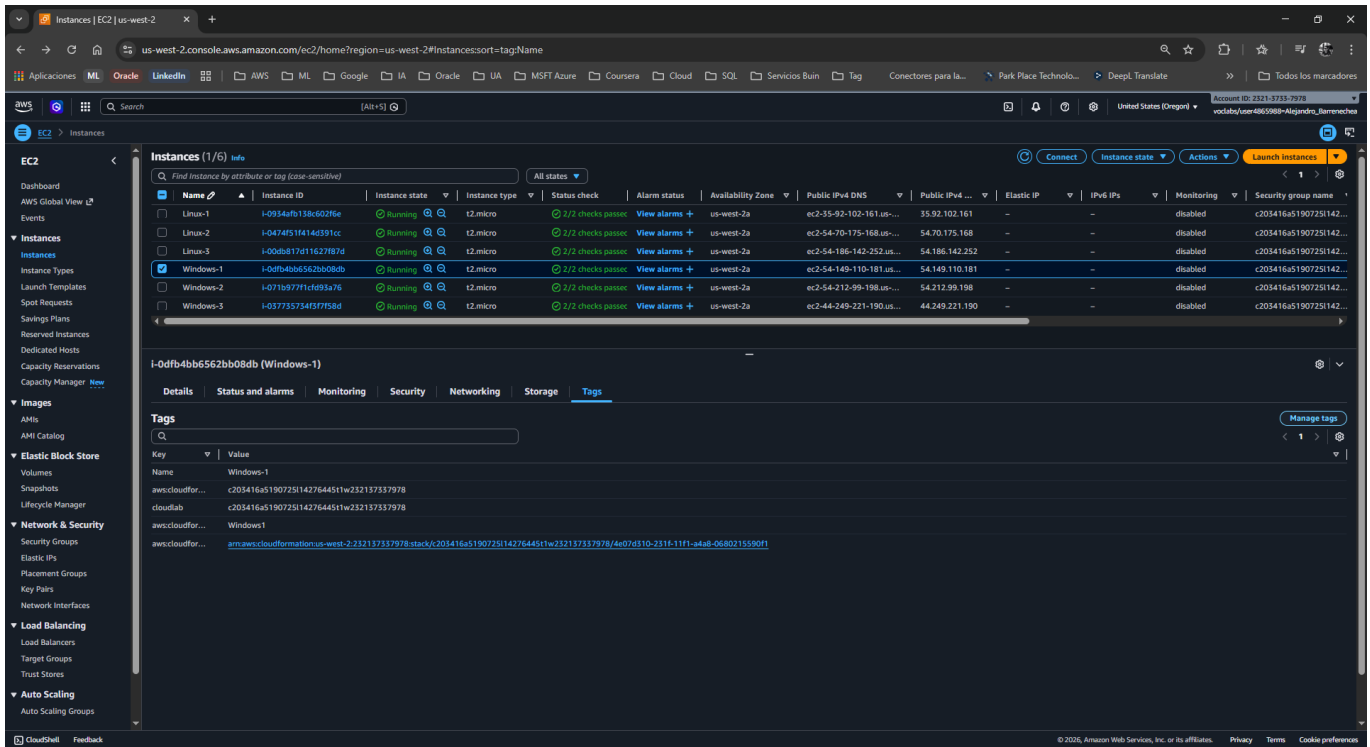


Tarea 3: Etiquetar y parchear las instancias Windows

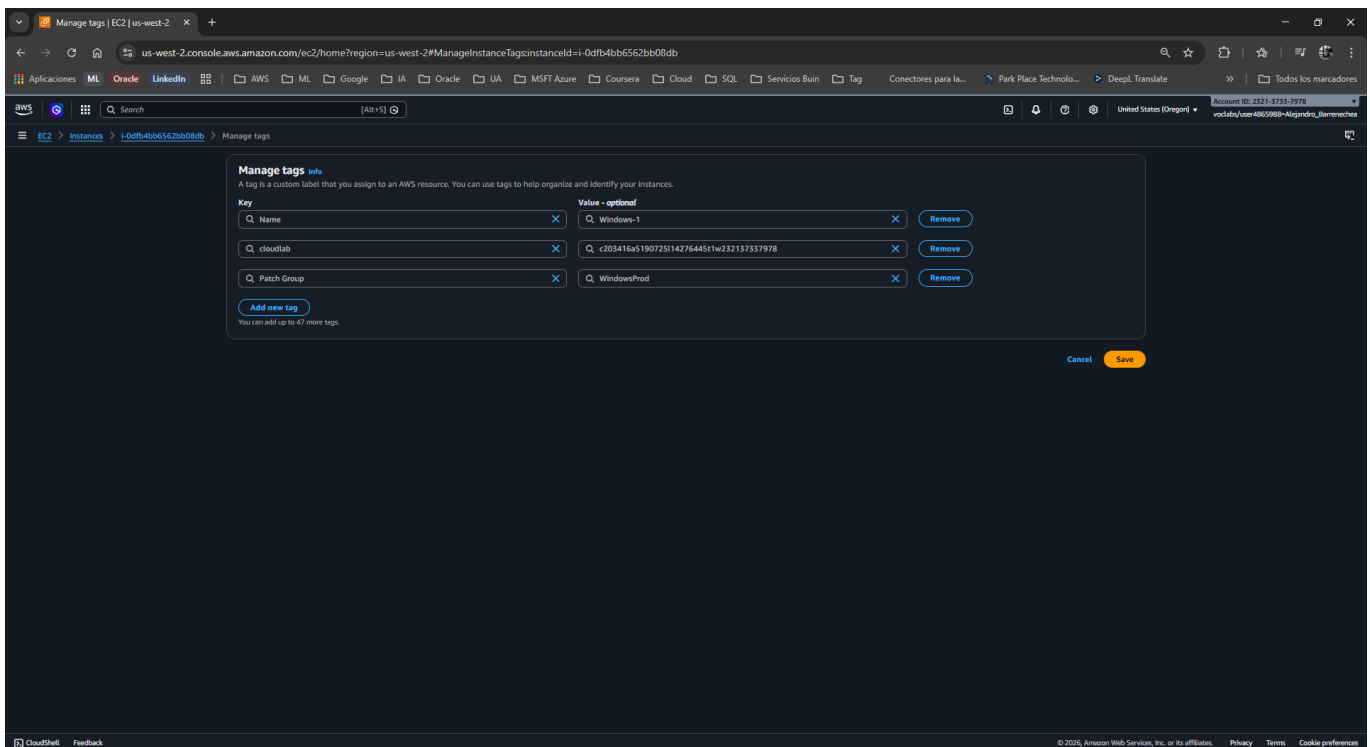
Para que la línea base funcione, las instancias EC2 deben tener la etiqueta correspondiente.

Tarea 3.1: Etiquetar Instancias

1. En la barra de búsqueda superior, escribe **EC2** y ábrelo.
2. Ve a **Instances**, selecciona la instancia **Windows-1** y haz clic en la pestaña **Tags** (Etiquetas) en la parte inferior.



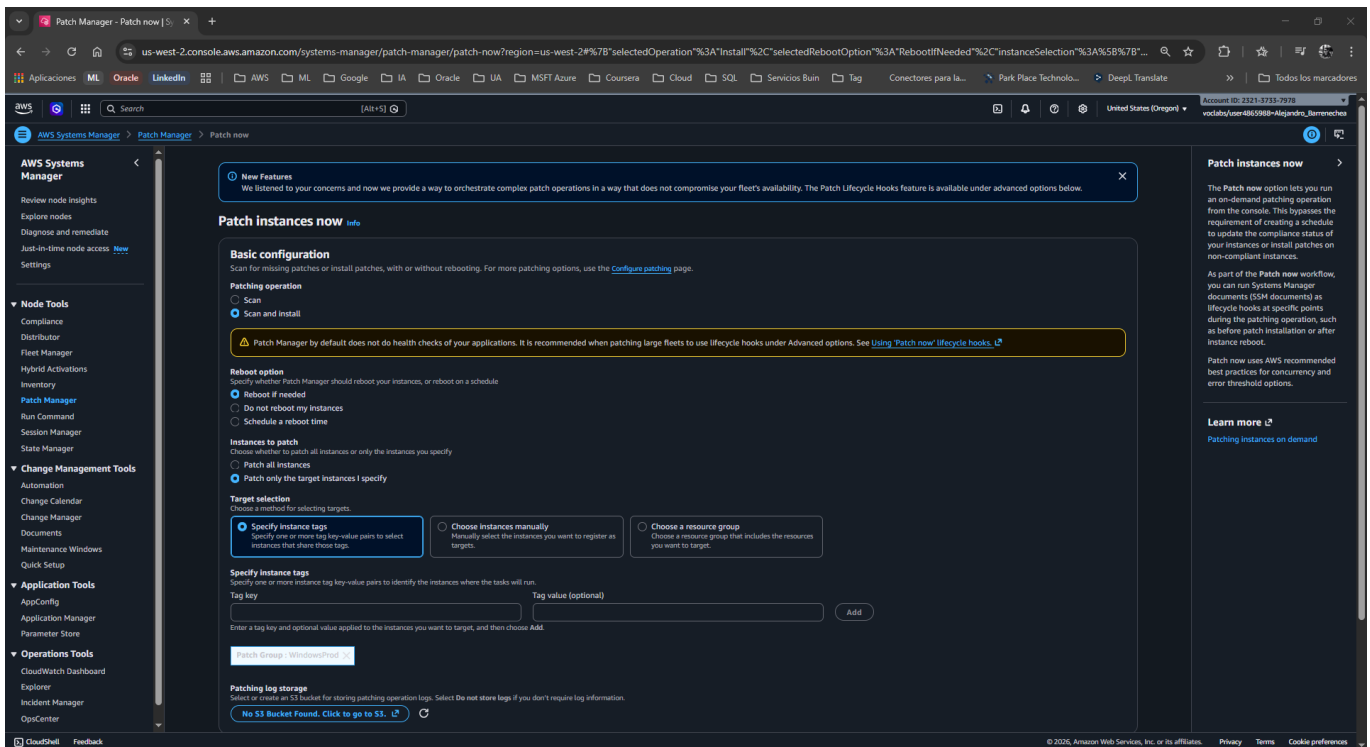
3. Haz clic en **Manage tags** > **Add new tag**:
 - **Key:** Patch Group
 - **Value:** WindowsProd
4. Haz clic en **Save**.
5. Repite este proceso exactamente igual para las instancias **Windows-2** y **Windows-3**.



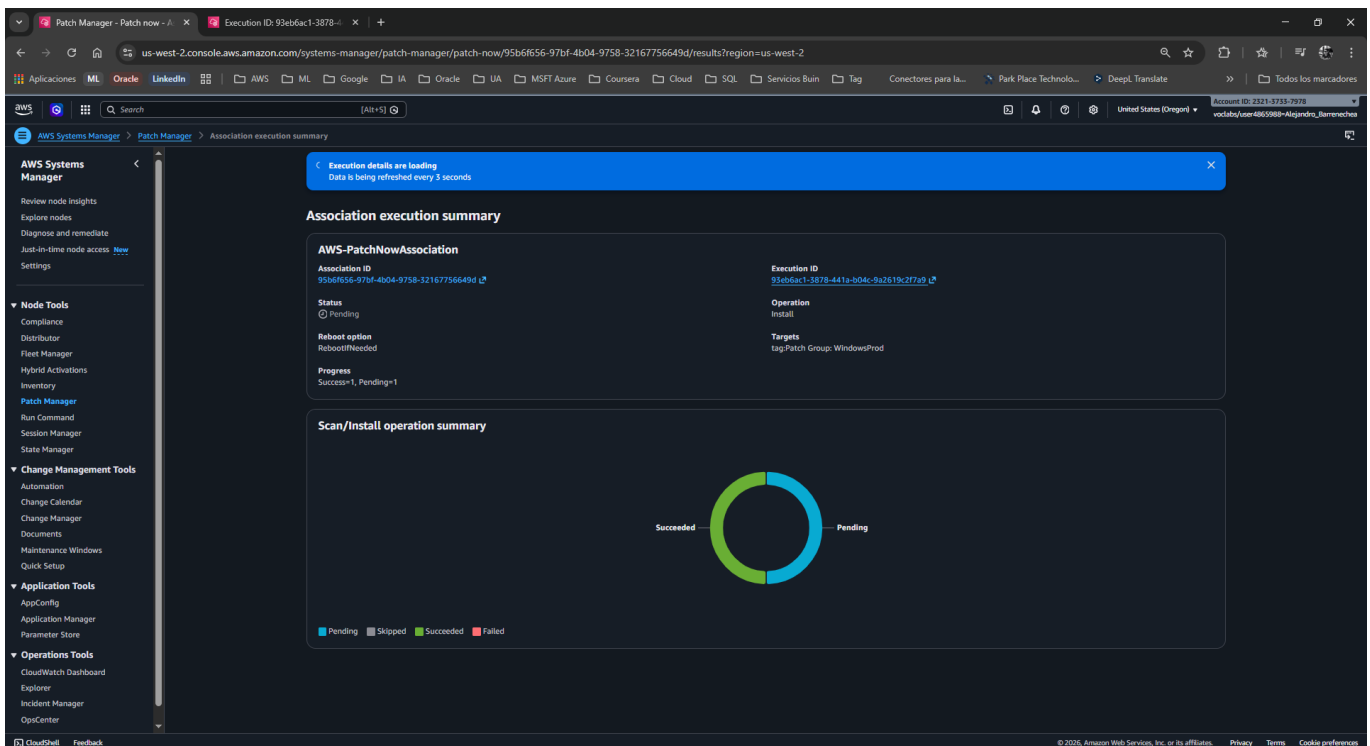
Tarea 3.2: Ejecutar el parcheo

1. Vuelve a **Systems Manager** > **Patch Manager**.
2. Haz clic en **Patch now** y configura:
 - **Patching operation:** Scan and install

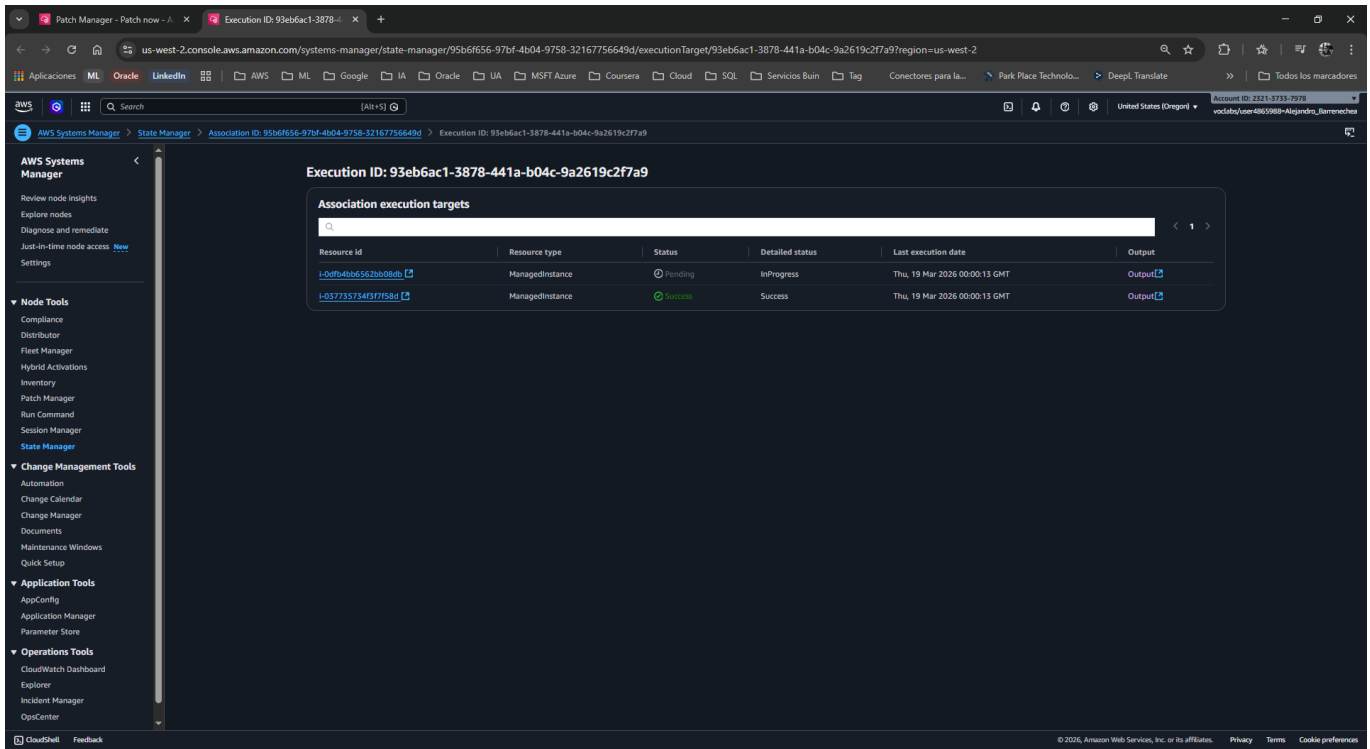
- **Reboot option:** Reboot if needed
- **Instances to patch:** Patch only the target instances I specify
- **Target selection:** Specify instance tags
- **Tag key:** Patch Group
- **Tag value:** WindowsProd



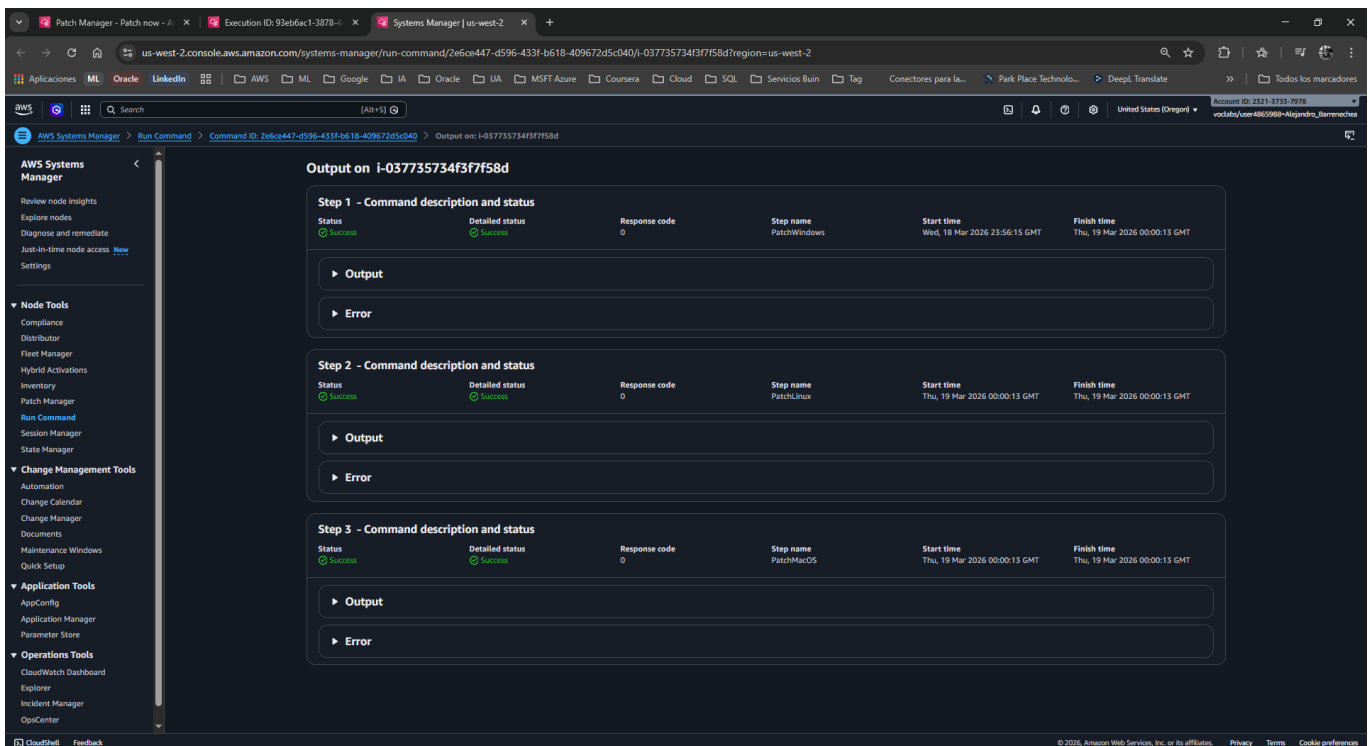
3. + Haz clic en **Add** y luego en **Patch now**.



4. 🗖 En la nueva página, haz clic en el enlace del **Execution ID** (te llevará a **State Manager**).



5. Haz clic en el enlace **Output** (Salida) de una de las instancias en estado *InProgress*.
6. En la página de *Run Command*, expande el panel **Output**. Observarás el registro (log) de ejecución donde Patch Manager llama al documento de automatización y reconoce el *PatchGroup: WindowsProd*.



✓ Tarea 4: Verificar el cumplimiento (Compliance)

Finalmente, auditarás la salud de seguridad de toda la flota.

1. Vuelve a **Systems Manager > Patch Manager**.
2. Selecciona la pestaña **Dashboard**.
3. Bajo **Compliance summary**, deberías ver un anillo verde indicando que tus instancias son **Compliant**. (Puede tardar unos minutos en actualizarse; asegúrate de que diga Compliant: 6).

Patch Manager info

► Overview of patching operations - new

Dashboard | Compliance reporting | Patch baselines | Patches | Patch groups | Settings

Amazon EC2 Instance management
Snapshot of EC2 instances in your AWS account that are and are not managed by Systems Manager.
Reporting not enabled
To view the EC2 instance snapshot, enable the Amazon EC2 OpsData source in Explorer and set up recording in AWS Config. [Learn more](#)

Compliance summary
Summary of compliance status for managed nodes that have previously reported patch data.
100% Compliant

Noncompliance counts
The number of noncompliant nodes for each of the most common reasons for being out of compliance.
Nodes with missing patches: 0
Nodes with failed patches: 0
Nodes pending reboot: 0
Nodes with available security updates: 0

Compliance reports
Count of instances based on the age of their most recent patching compliance reports.
83%

Non-patch policy-based operations (2)
Information about recent patching operations, including details of how the operation was initiated, when it completed, and whether or not it was successful. The list does not include operations based on a patch policy.

Patch operation	Started by	Document name	End time	Status	Targets
Install	Association	AWS-RunPatchBaseline	Wed, Mar 18, 2026, 11:56:13 PM UTC	Success	tag:Patch Group: WindowsProd
Install	Association	AWS-RunPatchBaseline	Wed, Mar 18, 2026, 11:25:21 PM UTC	Success	tag:Patch Group: LinuxProd

Non-patch policy-based recurring tasks (1)
The following is a list of State Manager associations and maintenance windows that run any patching-related task. Choose a task name to view its details.

4. 📄 Cambia a la pestaña **Compliance reporting**. Aquí verás la lista detallada de cada nodo Linux y Windows.

Patch Manager info

► Overview of patching operations - new

Dashboard | Compliance reporting | Patch baselines | Patches | Patch groups | Settings

Node patching details (6)

Name	Node ID	Patch configuration name	Patch configuration type	Compliance status	Critical non-compliant count	Security non-compliant count	Other non-compliant count	Available security updates count
Windows-1	i-0dfb4bb6562b08db	-	Patch group	Compliant	0	0	0	0
Windows-3	i-037735734937758d	-	Patch group	Compliant	0	0	0	0
Linux-2	i-0474f51f14d391cc	-	Patch group	Compliant	0	0	0	-
Linux-1	i-0934afb138c602f8e	-	Patch group	Compliant	0	0	0	-
Linux-3	i-00db817d1162787d	-	Patch group	Compliant	0	0	0	-
Windows-2	i-071b977f1cf093a76	-	Patch group	Never reported	-	-	-	-

Node details (i-0dfb4bb6562b08db)

Missing count: 0
Installed rejected count: 0
Installed pending reboot count: 0
Failed count: 0
Available security updates count: 0

Platform type: Windows
Platform version: 10.0.17763
Operating system: Microsoft Windows Server 2019 Datacenter
Baseline ID used: pb-0c4f289a5da1bdc6
Patch group used: WindowsProd

5. ➡ Desplázate hacia la derecha en la tabla para observar el recuento de incumplimientos (Critical/Security noncompliant count = 0), la fecha de la última operación y el **Baseline ID** utilizado.
6. 🖱 Haz clic en el **Node ID** de una de tus instancias Windows.
7. 📄 En la nueva ventana, selecciona la pestaña **Patch**.
8. 👁 Desplázate hacia abajo para ver la lista exacta de KBs (Knowledge Base) y parches instalados por Microsoft, junto con su fecha de instalación (*Installed Time*).

The screenshot shows the AWS Systems Manager Patch Manager console. The left sidebar contains navigation options like General, Properties, Tools, and various system components. The main area displays the 'Patch summary' for a Windows-1 patch. It includes details like the patch baseline ID, configuration name, type, group, and last updated time. Below this, there is a table of installed patches with columns for Name, Classification, Description, State, Severity, CVE IDs, and Installed Time.

Name	Classification	Description	State	Severity	CVE IDs	Installed Time
KB5066738	SecurityUpdates	2025-10 Cumulative Update for .NET Framework 3.5, 4.7.2 and 4.8 for Windows Server 2019 for x64 (KB5066738)	Installed	Important	-	Wed Dec 31 1969 21:00:00 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
KB5078752	SecurityUpdates	2026-03 Cumulative Update for Windows Server 2019 (1809) for x64-based Systems (KB5078752)	Installed	Critical	-	Tue Mar 10 2026 21:00:00 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
KB4470502	SecurityUpdates	2018-12 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows Server 2019 for x64 (KB4470502)	Installed	Important	-	Tue Dec 11 2018 21:00:00 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
KB4470788	SecurityUpdates	2018-11 Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4470788)	Installed	Critical	-	Tue Dec 11 2018 21:00:00 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
KB4480056	SecurityUpdates	2019-01 Cumulative Update for .NET Framework 3.5 and 4.7.2 for Windows Server 2019 for x64 (KB4480056)	Installed	Important	-	Tue Jan 08 2019 21:00:00 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
KB4493510	SecurityUpdates	2019-03 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4493510)	Installed	Critical	-	Sat Apr 20 2019 20:00:00 GMT-0400 (hora estándar de Chile)
KB4499728	SecurityUpdates	2019-05 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4499728)	Installed	Critical	-	Tue May 14 2019 20:00:00 GMT-0400 (hora estándar de Chile)
KB4504369	SecurityUpdates	2019-06 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4504369)	Installed	Critical	-	Tue Jun 11 2019 20:00:00 GMT-0400 (hora estándar de Chile)
KB4512577	SecurityUpdates	2019-09 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4512577)	Installed	Critical	-	Tue Sep 10 2019 21:00:00 GMT-0300 (hora de verano de Chile)
KB4512937	SecurityUpdates	2019-07 Servicing Stack Update for Windows Server 2019 for x64-based Systems (KB4512937)	Installed	Critical	-	Thu Sep 05 2019 20:00:00 GMT-0400 (hora estándar de Chile)

💡 Respuestas Analíticas al Caso

¿Por qué utilizamos una línea base personalizada para Windows en lugar de la predeterminada?

- **Respuesta:** En entornos empresariales de Windows, instalar todos los parches inmediatamente ("Día Cero") puede causar caídas de aplicaciones por incompatibilidad. Al crear una *Custom Baseline*, le indicamos a SSM que evalúe y apruebe **únicamente** los parches de clasificación de Seguridad (Critical/Important) y que espere **3 días (Auto-approval delay)** antes de marcarlos como instalables. Esto otorga una ventana de tiempo para que la comunidad global de TI reporte posibles fallos en el parche de Microsoft antes de que afecte a nuestros servidores de producción.

¿Cómo ejecuta realmente Systems Manager la instalación en los servidores?

- **Respuesta:** Patch Manager actúa como el orquestador de las reglas, pero la acción física de instalar el software la realiza el componente **Run Command**. Detrás de escena, SSM envía un documento de automatización predefinido llamado **AWS-RunPatchBaseline** al agente (SSM Agent) instalado en el sistema operativo EC2. Este agente ejecuta los comandos localmente como administrador (root/SYSTEM) y devuelve el registro de salida (Output) a la consola.

✉ Correo Formal de Respuesta al Cliente

Asunto: Resolución de Ticket: Implementación de Hardening y Parcheo Automatizado

Para: Equipo de Infraestructura / Operaciones de TI

Estimado equipo,

Me comunico para notificarles que hemos completado exitosamente la implementación de la nueva política de *Hardening* y gestión de parches en nuestra flota de servidores de AWS utilizando **AWS Systems Manager (Patch Manager)**.

Acciones y mejoras implementadas:

1. **Inventario Centralizado:** Las 6 instancias (Linux y Windows) han sido registradas exitosamente en *Fleet Manager* sin requerir apertura de puertos de entrada (Inbound ports), garantizando la máxima seguridad de red.
2. **Estandarización de Linux:** Se ha aplicado la línea base de seguridad recomendada por AWS de forma automatizada a todos los servidores de la flota **LinuxProd**.
3. **Línea Base Personalizada para Windows:** Para proteger la estabilidad de la plataforma Windows Server 2019 (**WindowsProd**), configuramos una línea base estricta. Ahora, solo los parches clasificados como Críticos e Importantes de seguridad serán aprobados automáticamente, aplicando un periodo de validación (retraso) de 3 días post-lanzamiento para evitar despliegues con *bugs* nativos del proveedor.
4. **Validación de Cumplimiento:** Actualmente, el panel de auditoría (Compliance) confirma que el 100% de la infraestructura se encuentra actualizada y cumple con nuestras directrices de ciberseguridad corporativas.

A partir de ahora, el esfuerzo operativo para mantener los sistemas actualizados se ha reducido prácticamente a cero. Quedo a su disposición si desean que agendemos la configuración de Ventanas de Mantenimiento (*Maintenance Windows*) para que estos escaneos se ejecuten automáticamente los fines de semana.